



LE SECOND DEGRÉ

Fiche de synthèse – Première S

1. Forme canonique

Tout trinôme $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) se met sous la forme

$$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta \quad \text{avec} \quad \alpha = -\frac{b}{2a} \quad \beta = f(\alpha) = -\frac{\Delta}{4a}$$

2. Discriminant et racines

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$\Delta > 0$	Deux racines distinctes $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$
$\Delta = 0$	Racine double $x_0 = -\frac{b}{2a}$
$\Delta < 0$	Aucune racine réelle

Astuce (discriminant réduit) : si $b = 2b'$, poser $\Delta' = b'^2 - ac$; alors $x_{1,2} = \frac{-b' \pm \sqrt{\Delta'}}{a}$.

3. Factorisation

$$\Delta > 0 : f(x) = a(x - x_1)(x - x_2) \quad \Delta = 0 : f(x) = a(x - x_0)^2$$

Si $\Delta < 0$: pas de factorisation possible dans $\mathbb{R}$.

4. Tableau de signe de $f(x) = ax^2 + bx + c$ – les trois cas

Cas $\Delta > 0$ (racines $x_1 < x_2$) :

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
$f(x)$	signe de a	0	signe de $-a$	signe de a

Cas $\Delta = 0$ (racine double x_0) :

x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
$f(x)$	signe de a	0	signe de a

Cas $\Delta < 0$:

x	$\mathbb{R}$ tout entier
$f(x)$	signe de a (ne s'annule jamais)

5. Somme et produit des racines (relations de Viète)

Quand $\Delta \geq 0$, en notant $S = x_1 + x_2$ et $P = x_1 x_2$:

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad P = x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

Réciproquement, les racines d'équation somme S et produit P connus sont solutions de $x^2 - Sx + P = 0$.

6. Règle des signes des racines à partir de S et P (sans calculer Δ)

Utile pour connaître le signe des racines sans les calculer explicitement (nécessite d'abord $\Delta \geq 0$) :

Signe de P	Signe de S	Conclusion
$P < 0$	(indifférent)	Racines de signes contraires
$P > 0$	$S > 0$	Deux racines strictement positives
$P > 0$	$S < 0$	Deux racines strictement négatives
$P = 0$	–	Une racine nulle (l'autre vaut S)

7. Position de la parabole et du sommet

Le sommet $S(\alpha; \beta)$ est un **minimum** de f si $a > 0$, un **maximum** si $a < 0$. La parabole est symétrique par rapport à la droite $x = \alpha$.

8. Méthode – résoudre une inéquation du second degré

1. Calculer Δ et les racines éventuelles.
2. Dresser le tableau de signe correspondant au cas obtenu (section 4).
3. Lire la solution sur ce tableau selon le sens de l'inégalité.

9. Application

Énoncé : On considère $f(x) = -2x^2 + 8x - 6$.

1. Mettre f sous forme canonique.
2. Résoudre $f(x) = 0$ et factoriser $f(x)$. Retrouver S et P par le calcul direct et par les relations de Viète ; en déduire le signe attendu des racines et vérifier.
3. Dresser le tableau de signe de f et résoudre $f(x) \geq 0$.

Solution :

1. $\alpha = -\frac{8}{2 \times (-2)} = 2$; $\beta = f(2) = -8 + 16 - 6 = 2$. Donc $f(x) = -2(x - 2)^2 + 2$.
2. $\Delta = 64 - 4(-2)(-6) = 16 > 0$. $x_{1,2} = \frac{-8 \pm 4}{-4}$, soit $x_1 = 1$, $x_2 = 3$. Factorisation : $f(x) = -2(x - 1)(x - 3)$. Par le calcul direct : $S = 1 + 3 = 4$, $P = 1 \times 3 = 3$. Par Viète : $S = -\frac{8}{-2} = 4$, $P = \frac{-6}{-2} = 3$ – cohérent. Comme $P = 3 > 0$ et $S = 4 > 0$: les deux racines sont strictement **positives**, ce que confirment $x_1 = 1 > 0$ et $x_2 = 3 > 0$.
3. Ici $a = -2 < 0$ et $\Delta > 0$ (cas 1 de la section 4) :

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$		
$f(x)$		-	0	+	0	-

$f(x) \geq 0$ entre les racines (signes de $-a = 2 > 0$) : $S = [1; 3]$.

FIN DE LA FICHE